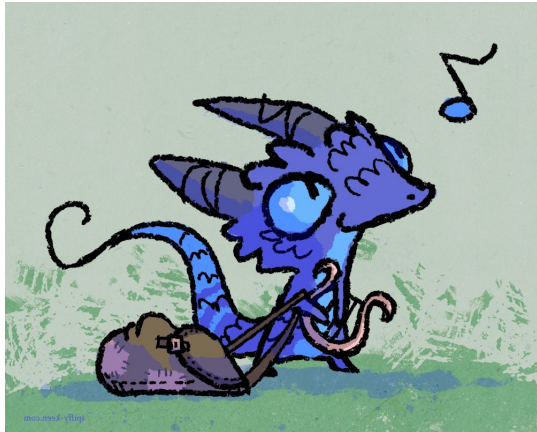


Anuncios

20 de agosto de 2026



- Hoy tendremos otra Actividad de Diagnóstico.
 - Suban la actividad a la carpeta **Actividades/AC2Diagnostico/**
 - Recuerden **marcar su salida con la TUC**, sino quedarán como ausentes.
 - Revisar las *Discussions* por problemas frecuentes de *setup*.
-

Control de Entrada

FE DE ERRATAS en encabezados de la tabla:

Estructura de datos	Mutable	Ordenado Indexable por número.
⋮	⋮	⋮

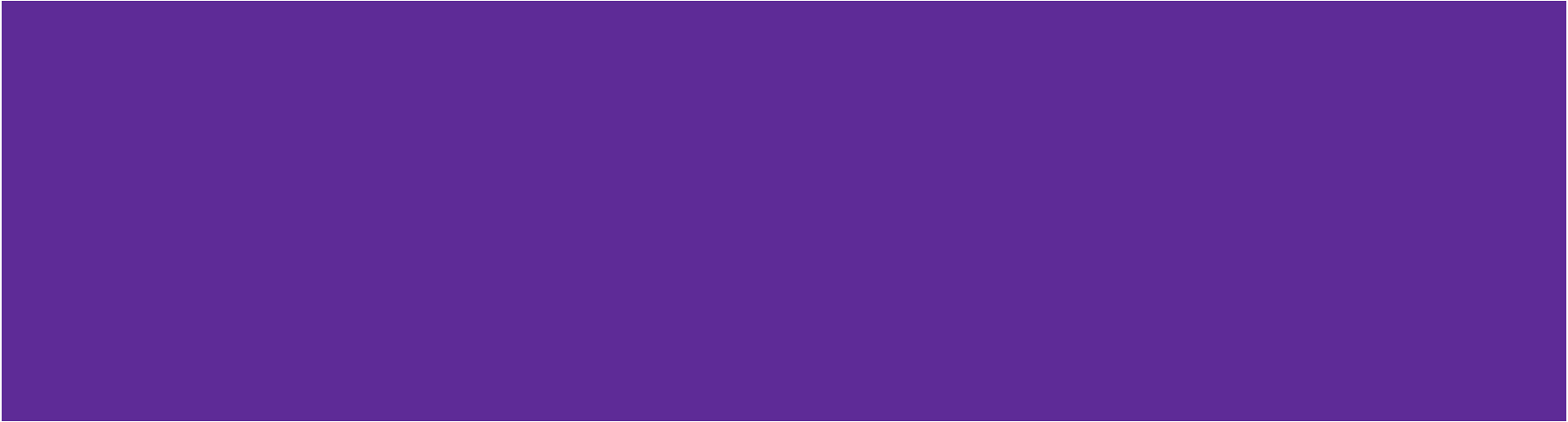
git add, git commit, git push

Comentarios AC Diagnostico 2

- Suban la actividad a la carpeta **Actividades/AC2Diagnostico/**
- Recuerden que esto es una **actividad individual. Mantengan el silencio.**

Cierre

Actividad de Diagnóstico 2: Estructuras de Datos



Acciones de usuarios

- **Agregar al carro:**
 - Producto se elimina del inventario
 - Producto se agrega al carro
 - Costo del carro aumenta
- **Eliminar del carro:**
 - Último producto agregado vuelve al inventario
 - Se elimina del carro
 - Costo del carro disminuye

Para esto se necesita:

- Saber la cantidad disponible de cada producto del inventario
- Saber la cantidad de cada producto en cada carro
- Saber el costo de cada producto
- Saber el orden de inserción de los productos al carro

Estructuras de datos

```
class Inventario:
```

```
    def __init__(self, path):
```

```
        self.precios = {}
```

```
        self.disponibles = {}
```

```
class Cliente:
```

```
    def __init__(self, rut):
```

```
        self.rut = rut
```

```
        self.cantidad_productos = defaultdict(int)
```

```
        self.stack_productos = []
```

```
        self.costo_carro = 0
```

*** defaultdict ayuda a no tener que crear usuarios**

Diccionarios

Los diccionarios nos permiten saber un valor asociado a un producto de manera eficiente y nos permite agregar, eliminar y modificar valores.

Es por esto que lo usamos para el inventario y el carro

Sin embargo un diccionario no tiene orden, por lo que no nos sirve para la acción de eliminar del carro.

Cola vs Stack

Ambos cola y stack mantienen un orden, sin embargo nosotros buscamos eliminar los productos desde el último insertado primero:

FILO: First in - Last out

Esto corresponde a un Stack

Una forma de hacer prints fácil

```
def print_info(self, info):  
    print(f"[{self.rut}] {info}")
```

Agregar al carro

```
def agregar_al_carro(self, product_name, inventario: Inventario):  
    if not product_name in inventario.disponibles:  
        self.print_info(f"No existe producto {product_name}")  
    elif inventario.disponibles[product_name] == 0:  
        self.print_info(f"No quedan unidades de {product_name}")  
    else:  
        self.cantidad_productos[product_name] += 1  
        inventario.disponibles[product_name] -= 1  
        self.costo_carro += inventario.precios[product_name]  
        self.stack_productos.append(product_name)  
        self.print_info(f"{product_name} agregado al carro")
```

Eliminar del carro

```
def sacar_del_carro(self, inventario: Inventario):  
    if len(self.stack_productos) == 0:  
        self.print_info("No quedan productos en el carro para sacar")  
    else:  
        product_name = self.stack_productos.pop()  
        self.cantidad_productos[product_name] -= 1  
        self.costo_carro -= inventario.precios[product_name]  
        inventario.disponibles[product_name] += 1  
        self.print_info(f"{product_name} sacado del carro")
```

Cerrar sesión

```
def cerrar_sesion(self, inventario: Inventario):  
    self.print_info(f"Sesión cerrada. Productos liberados {self.stack_productos}")  
    for product_name in self.stack_productos:  
        inventario.disponibles[product_name] += 1  
    self.stack_productos = []  
    self.costo_carro = 0  
    self.cantidad_productos = defaultdict(int)
```

Pagar

```
def pagar(self):  
    if len(self.stack_productos) == 0:  
        self.print_info(f"No hay nada que pagar")  
    else:  
        self.print_info(f"Pagado carro. Total de compra: {self.costo_carro}")  
        self.stack_productos = []  
        self.costo_carro = 0  
        self.cantidad_productos = defaultdict(int)
```